

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade e Programa para casa #5

Prof. Doutor Rafael Gabler Gontijo

17 de junho de 2026

Equações diferenciais ordinárias

Chegamos talvez num dos momentos mais empolgantes do nosso curso: o estudo das equações diferenciais. Antes de adentrarmos no processo matemático de construção formal das ideias que usaremos para resolver numericamente esta classe de problemas, precisamos falar um pouco sobre a importância desse tipo de estudo.

Muitas pessoas associam a expressão *simulação computacional* à processos de solução via métodos numéricos de equações diferenciais. Vimos até esse momento, que essa é uma visão simplista desse conceito maior, uma vez que podemos simular problemas e cenários físicos por esquemas que independam da solução direta de equações diferenciais. No entanto, a associação direta entre simulação computacional e equações diferenciais tem sua razão de ser.

Essa associação ocorre devido ao fato de que a forma que nós, seres humanos, descrevemos em linguagem matemática as leis que regem o mundo físico. Quando pensamos na palavra *física*, percebemos a conexão direta entre o vocábulo e a manifestação das regras que organizam o comportamento do mundo natural. Física vem do grego *Physis*, expressão designada a representar uma entidade do panteão Grego que regia o comportamento do mundo natural. Com a invasão do império Grego pelos Romanos, muitos Deuses Gregos mudaram de nome. *Physis* passou a se chamar *Natura* pelos Romanos, destacando a relação óbvia entre esses conceitos.

Fato é que as leis da física, são intuitivas por nós, seres humanos, em termos de nossas percepções entre relações de causa e efeito. Sabemos por exemplo que as coisas densas no nosso Planeta tem uma tendência inata em cair, enquanto as coisas de densidade menor que a do meio tendem a subir. Essa tendência é percebida intuitivamente por meio da observação direta dos fenômenos do mundo natural. Quando uma maçã cai de uma árvore, a pergunta da mente científica é: qual é a causa por trás da manifestação do fenômeno? Mas para que essa pergunta possa sequer ser formulada, é preciso primeiramente perceber o fenômeno. A percepção do fenômeno é captada pela mente humana em termos de diferenças percebidas. Uma hora a maçã está ali, outra hora não está mais. Algo mudou. Essa mudança é a manifestação de uma diferença no atual estado do sistema investigado.

Quando Newton, enuncia a sua segunda Lei, ele está dando um nome para a causa que gera o efeito. Aqui a causa é o conjunto das forças atuantes sobre um corpo material e o efeito é o próprio movimento, percebido em termos de mudanças de configurações do corpo material. Essas mudanças de configurações são traduzidas matematicamente como uma taxa de variação na quantidade de movimento do corpo. Portanto, quando dizemos que $\mathbf{f} = m\mathbf{a}$, estamos dizendo que força é o nome dado à causa por trás da variação da quantidade de movimento do corpo. Aqui, definimos essa quantidade física como $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$.

Entretanto, existe uma questão filosófica sutil na enunciação da segunda lei. O movimento não ocorre sempre de maneira uniforme, esse é na verdade um caso muito particular em que corpos podem se movimentar e dificilmente será o caso mais presente na natureza do Universo material. Na grande maioria dos cenários envolvendo o movimento, as coisas acontecem de forma contínua no espaço e no tempo. Essa quantidade de movimento varia continuamente no tempo, portanto, a segunda lei de Newton é melhor expressa em termos da seguinte equação diferencial:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \sum \mathbf{f}. \quad (1)$$

A equação (1), apesar de simples e familiar, carrega consigo conceitos e ideias fundamentais que corroboram a nossa percepção de como as leis da física tendem a ser

naturalmente descritas em termos de equações diferenciais. Ao olharmos para a equação (1) como uma equação que descreve o movimento de um corpo material de identidade fixa, mesmo que estejamos no caso tridimensional, a velocidade do corpo em questão dependerá apenas do instante atual de tempo, ou seja, $\mathbf{v} = \mathbf{v}(t)$. Nesse contexto, temos uma ou um conjunto de equações diferenciais ditas ordinárias, a depender se estamos num contexto uni ou multidimensional.

Equações diferenciais ordinárias, são portanto equações que relacionam diferenças de uma certa variável com relação às funções de si própria ou não e que dependem apenas de uma única variável. Esse será o escopo a ser abordado nesse estudo. No próximo módulo da disciplina abordaremos as equações diferenciais que descrevem funções de mais de uma variável, conhecidas como equações diferenciais parciais.

É importante mencionar que equações diferenciais aparecem não só no estudo do movimento, mas permeiam toda a física, da termodinâmica ao magnetismo, da eletricidade à transferência de calor, da cosmologia à quântica. Essas equações podem descrever não só quantidades físicas diretas, como temperatura, velocidade e energia de corpos, mas também campos e até mesmo probabilidades.

Classificação de equações diferenciais ordinárias

Do ponto de vista matemático, a estrutura que desejamos estudar nesse módulo pode ser enunciada como

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad (2)$$

em que o objetivo é encontrar a função $y(x)$ que obedeça a equação (2). Exemplos de equações diferenciais ordinárias descritas por essas estruturas são listados abaixo.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 2x + \sin(y), \\ \frac{dy}{dx} &= y^2 + xy - 1, \\ \frac{dy}{dx} &= x + y - 102. \end{aligned} \quad (3)$$

Todas essas equações ilustradas em (3) são equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, ou seja, envolvem apenas derivadas primeiras da função y que desejamos encontrar. Entretanto, equações diferenciais de ordem maior, podem ser divididas num número maior de equações de primeira ordem. Considere o exemplo abaixo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 5\frac{dy}{dx} + \sin(2x), \quad (4)$$

se propusermos a transformação

$$\frac{dy}{dx} = f \Rightarrow \frac{df}{dx} = 5f + \sin(2x), \quad (5)$$

dessa forma, desmembramos uma equação diferencial de ordem 2 em duas equações diferenciais de ordem 1, uma para f e outra para y . Por esse motivo, vamos tratar nesse capítulo a estrutura geral enunciada em (2), conscientes de que os métodos desenvolvidos ao longo desse capítulo poderão ser estendidos para equações diferenciais ordinárias de qualquer ordem.

Finalmente, uma classificação adicional no campo das equações diferenciais diz respeito à linearidade ou não da equação. Quando as derivadas da função se relacionam com funções não lineares da própria função que se busca, dizemos que a equação diferencial é não linear. Exemplos de equações diferenciais ordinárias não lineares são dados abaixo:

$$\frac{dy}{dx} = y^2,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y \frac{dy}{dx}.$$

Uma equação diferencial ordinária também pode ser classificada como homogênea ou como não homogênea, dependendo da existência ou não de um termo constante em um dos lados da equação. Equações homogêneas não possuem termos constantes, enquanto equações não homogêneas possuem termos constantes.

Problemas de valor inicial $\times$ valor de contorno

Uma vez que saibamos a cara da equação que desejamos resolver, precisamos definir condições que distingam um problema do outro. Em outras palavras, uma mesma equação diferencial pode ter diferentes soluções, dependendo do ponto de partida ou das condições definidas nas extremidades do domínio de solução. Essas condições adicionais que ajudam a fechar a enunciação de um problema descrito por uma equação diferencial são chamadas de condições iniciais ou condições de contorno. E dependendo da categoria de problema ser resolvido, caímos num problema de valor inicial (PVI) ou num problema de valor de contorno (PVC).

No início de nosso curso, começamos nossas discussões por meio do problema-exemplo de uma esfera sedimentando em um fluido viscoso. Nesse contexto, temos uma velocidade instantânea na qual o processo ocorre e que varia continuamente ao longo do tempo a partir de uma condição inicial. Nós sabemos a velocidade inicial da esfera, mas não sabemos *a priori* como a velocidade da esfera irá evoluir ao longo do tempo. Na verdade, a solução desse problema consiste na própria obtenção do comportamento temporal da velocidade da esfera ao longo do tempo. Esse é um caso clássico de um problema de valor inicial.

Em problemas de valor inicial, partimos de uma condição inicial conhecida e evoluímos ao longo do tempo usando informações da própria equação diferencial para esse processo de evolução. Dizemos aqui *tempo* para ilustrar a natureza evolutiva da solução a partir de um ponto de partida conhecido, mas não precisamos atrelar necessariamente a variável temporal à enunciação de um problema de valor inicial. Do ponto de vista numérico, uma ideia central na solução de problemas de valor inicial consiste em ir caminhando ao longo da curva a ser descoberta por meio de métodos de projeção a partir de uma condição inicial. Evidentemente que essa caminhada deve depender da própria equação que pretendemos resolver. Evidentemente, que dependendo do passo utilizado nessa projeção, podemos ter erros maiores ou menores. Mas independente do caminho adotado, uma máxima valiosa aqui é a de que precisaremos aprender a caminhar ao longo do caminho a ser descoberto.

Para começarmos o processo de formalização matemática da estrutura de solução a ser adotada em problemas de valor inicial, voltemos nossa atenção ao problema exemplo do início da apostila, no contexto em que o arrasto experienciado pela esfera é um arrasto

puramente de Stokes, ou seja, um arrasto no limite em que o número de Reynolds do escoamento tende à zero. Nesse contexto, a equação governante do problema é dado por

$$m \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z + \frac{4}{3}\pi a^3 \Delta \rho g \Rightarrow \frac{dv_z}{dt} = \frac{-6\pi\eta a v_z}{m} + \frac{4}{3m}\pi a^3 \Delta \rho g = f[v_z(t)]. \quad (6)$$

Note que aqui temos uma derivada primeira da velocidade de sedimentação com relação ao tempo que será balanceada por uma função da própria velocidade de sedimentação. Aqui, reescrevemos o lado direito dessa equação para explicitar esse fato. Note que não existe uma dependência explícita de uma função do tempo no lado direito da equação que descreve o fenômeno. Caso essa esfera estivesse sujeita por exemplo a uma excitação externa vinculada a uma função temporal, teríamos algo como

$$\frac{dv_z}{dt} = f[v_z(t), t]. \quad (7)$$

Essa força de excitação externa poderia ser dada por exemplo por uma função harmônica, como $f(t) = f_0 \sin(\omega t)$, em que f_0 denota a amplitude da força de excitação externa e ω a frequência dessa força. Um exemplo prático onde um pequeno corpúsculo imerso em um líquido poderia estar sujeito à forças transientes é o contexto do movimento de propulsão de um pequeno organismo como uma bactéria ou um nematóide.

Uma estratégia numérica geral para resolvermos equações do tipo (7), consiste em projetarmos, passo a passo, o valor da função a ser descoberta com base no valor conhecido de sua derivada no instante atual. Para construirmos essa solução matematicamente, chamaremos de $y(x)$ a variável a ser descoberta e organizaremos a dependência funcional da primeira derivada de y com relação à x em termos de uma função $f(x, y)$. Nesse contexto, os métodos mais simples e mais populares para resolver essa equação diferencial são os métodos de passo único, definidos pelo seguinte equacionamento

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \Rightarrow y_{i+1} = y_i + \phi h. \quad (8)$$

Aqui ϕ é chamada de função incremento e h é o passo. A ideia da solução é partirmos de um valor inicial conhecido para y_0 e evoluirmos os valores subsequentes por meio da relação expressa em (8). A questão central aqui é justamente como construir essa função incremento ϕ .

A forma mais simples de construção da função incremento consiste no método de Euler. Nesse esquema, a função incremento é dada por $\phi = f(x_i, y_i)$, ou seja, simplesmente usamos o valor conhecido no passo atual para projetar o valor no passo seguinte. Uma problema óbvio desse método é a possibilidade de cairmos longe de onde deveríamos em função do passo adotado. A figura (1) ilustra esse fenômeno de maneira clara. Dessa forma, precisaremos avaliar estratégias de estimativa da função incremento para minimizarmos o erro a cada passo ao longo do processo de caminhada. Veremos isso mais para frente.

Antes de prosseguirmos para a construção de estratégias de refinamento da nossa função incremento para minimizar os erros de truncamento locais vinculados ao método de Euler, vamos falar um pouco sobre problemas de valor de contorno. A ideia aqui é apresentarmos uma discussão em que não só as distinções entre PVIs e PVCs fiquem claras, mas também mostrar como podemos usar ideias desenvolvidas para solução de problemas de valor inicial para tratamento de problemas de valor de contorno. Um problema de valor de contorno, diferentemente de um problema de valor inicial, deve obedecer condições

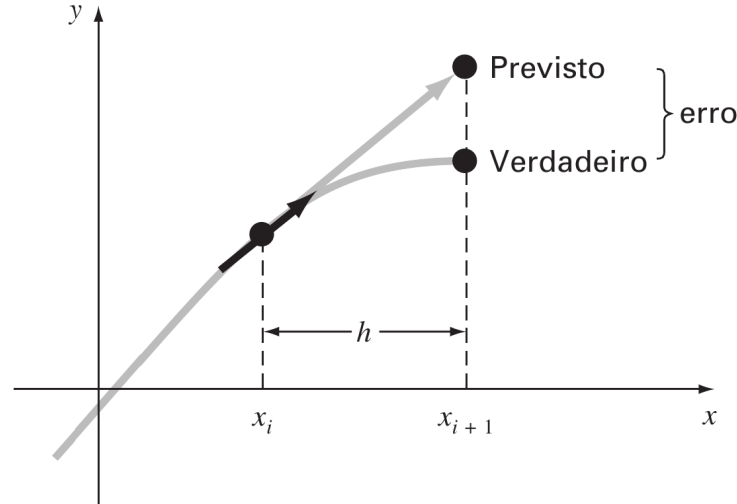


Figura 1: Ilustração típica do erro induzido pelo método de projeção de passo único de Euler

vinculantes (restrições) em todas as extremidades do domínio de solução. Nesse caso, não basta saber o ponto de partida, mas devemos também satisfazer um ponto de chegada pré-definido. Um exemplo clássico de um problema de valor de contorno é o problema de uma barra de aço, sujeita à temperaturas definidas nos extremos. Para ilustrarmos a lógica de construção de um PVC, considere a figura (2).

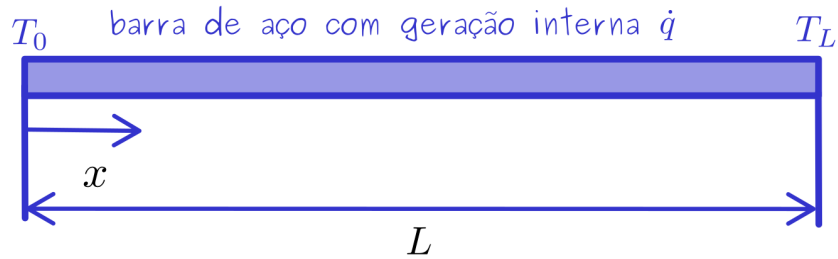


Figura 2: Ilustração de um PVC: uma barra de aço com geração interna, sujeita à temperaturas conhecidas nas extremidades

Para esse problema, a equação que descreve a distribuição de temperatura $T(x)$ em regime permanente é a equação da condução de calor unidimensional com geração interna, dada por

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{\dot{q}}{k}, \text{ com } T(0) = T_0 \text{ e } T(L) = T_L. \quad (9)$$

Nesse caso, precisamos garantir que ao partirmos da temperatura T_0 definida em $x = 0$, seremos capazes de chegar em T_L em $x = L$. Para endereçarmos a solução desse problema, vamos chamar $dT/dx = f$. Com isso, podemos dividir a equação (9) em duas equações diferenciais de primeira ordem, como:

$$\frac{dT}{dx} = f \quad (10)$$

$$\frac{df}{dx} = -\frac{\dot{q}}{k}. \quad (11)$$

Uma estratégia interessante para abordar esse problema, consiste em partirmos de um valor inicial arbitrário para $f(0)$ e do valor conhecido de $T(0)$ e evoluirmos nossa solução combinada para f e T por meio do pseudocódigo ilustrado na figura (3)

```

T(0)=T0
f(0)=f0

do i=1,n
  T(i) = T(i-1) + f(i-1)*h
  f(i) = f(i-1) - (q/k)*h
  x(i) = x(i-1) + h
end do

```

Figura 3: Pseudocódigo em FORTRAN para determinação inicial da solução do problema de distribuição de temperatura numa barra sujeita à condições de contorno conhecidas na extremidade

A questão central aqui é que essa proposta não garante que alcançaremos a temperatura T_L em $x = L$. Entretanto, note que o valor inicial arbitrado para $f(0)$ pode ser alterado em função do erro obtido ao final da caminhada. A ideia aqui é definirmos um critério para chutar novos valores de $f(0)$ em função da diferença entre o valor da temperatura obtido após n passos (T_n) e o valor conhecido T_L . Podemos então abordar o problema da atualização do chute de $f(0)$ como um problema de zero de função. Se entendermos que o erro $\Delta e = |T_n - T_L|$ é uma função do chute inicial de $f(0) = f_0$, podemos escrever $e(f_0)$. A ideia aqui é descobrir f_0 que zere e , ou seja, caímos num problema de zero de função. Geralmente, utiliza-se o método de Newton-Raphson para essa finalidade.

Essa junção de uma estratégia de solução de PVI com o método de Newton-Raphson para solução de um PVC é conhecida como método do tiro. A figura (4) ilustra o motivo pelo qual chamamos esse método de método do tiro. Você talvez tenha jogado na infância o famoso joguinho do canhão. Nesse jogo, precisamos ajustar não só a velocidade inicial de lançamento da bala para alcançar um alvo definido, como também o ângulo de inclinação. No nosso problema-exemplo da distribuição de temperatura ao longo da barra de aço, temos que a equação governante do problema relaciona uma derivada segunda com uma constante. Isso significa que nossa solução deverá ser uma parábola. Essa parábola deve sair de um lugar conhecido e chegar num lugar conhecido. Ao quebrarmos nossa edo de segunda ordem em duas edos de primeira ordem, precisamos saber o valor da derivada primeira no início da caminhada, mas isso não é conhecido. Caímos então na ideia de termos que ir ajustando esse valor até chegarmos nesse valor conhecido.

Um aspecto interessante na lógica por trás do método do tiro é justamente essa junção de esquemas numéricos originalmente concebidos para finalidades distintas a fim de resolver um problema novo. O exercício dessa criatividade na proposta de solução de um problema só é possível se conhecemos em profundidade os fundamentos necessários por trás da solução de diferentes classes de problemas. Mais uma vez, esse é um ponto de destaque do discurso apresentado nessa apostila: métodos numéricos voltados à solução de diferentes tipos de problemas podem ser combinados na solução de uma equação desafiadora que demande esse hibridismo de abordagens.

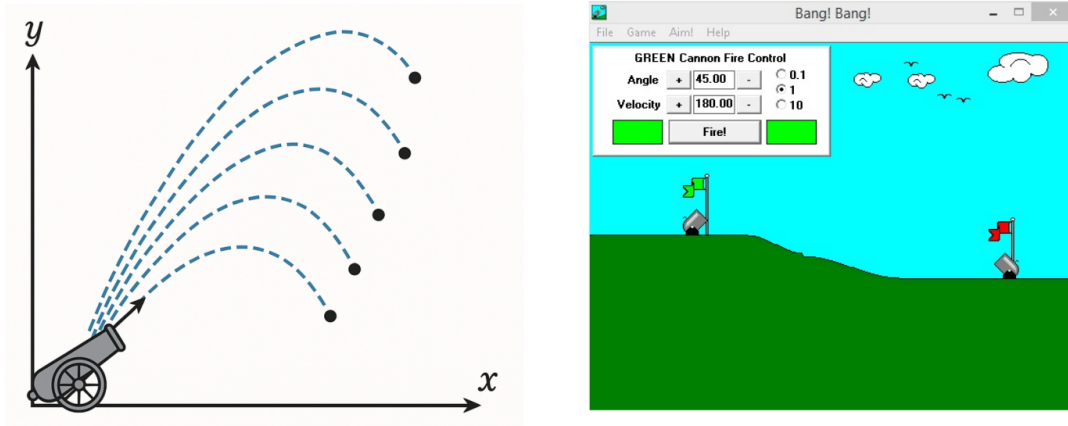


Figura 4: Ilustração da influência do ângulo inicial na trajetória da nossa solução e do motivo pelo qual chamamos essa abordagem de método do tiro

Equação de Blasius e Solução por Similaridade

Considere o escoamento laminar bidimensional de um fluido incompressível sobre uma placa plana alinhada com a direção do escoamento livre, de velocidade uniforme U_∞ . A partir das equações da camada limite de Prandtl, é possível demonstrar que o campo de velocidades admite uma solução por similaridade através da introdução da variável adimensional

$$\eta = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}},$$

e da função de corrente

$$\psi = \sqrt{\nu U_\infty x} f(\eta).$$

Após a substituição dessas expressões nas equações governantes, obtém-se a famosa equação de Blasius:

$$f''' + \frac{1}{2}ff'' = 0,$$

sujeita às condições de contorno

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f'(\infty) = 1.$$

Trata-se de uma Equação Diferencial Ordinária não linear de terceira ordem definida como um Problema de Valor de Contorno (PVC), pois as condições de contorno encontram-se distribuídas entre dois pontos distintos do domínio.

Para mais detalhes sobre a física e o processo dedutivo por trás da equação de Blasius, recomenda-se os vídeos abaixo do canal Ciência e Brisa.

- Blasius - Parte 1
- Blasius - Parte 2

A figura (5) ilustra de maneira esquemática como a região do escoamento próxima à parede se comporta. Esse é o setup físico que usaremos como referência para o desenvolvimento dessa atividade.

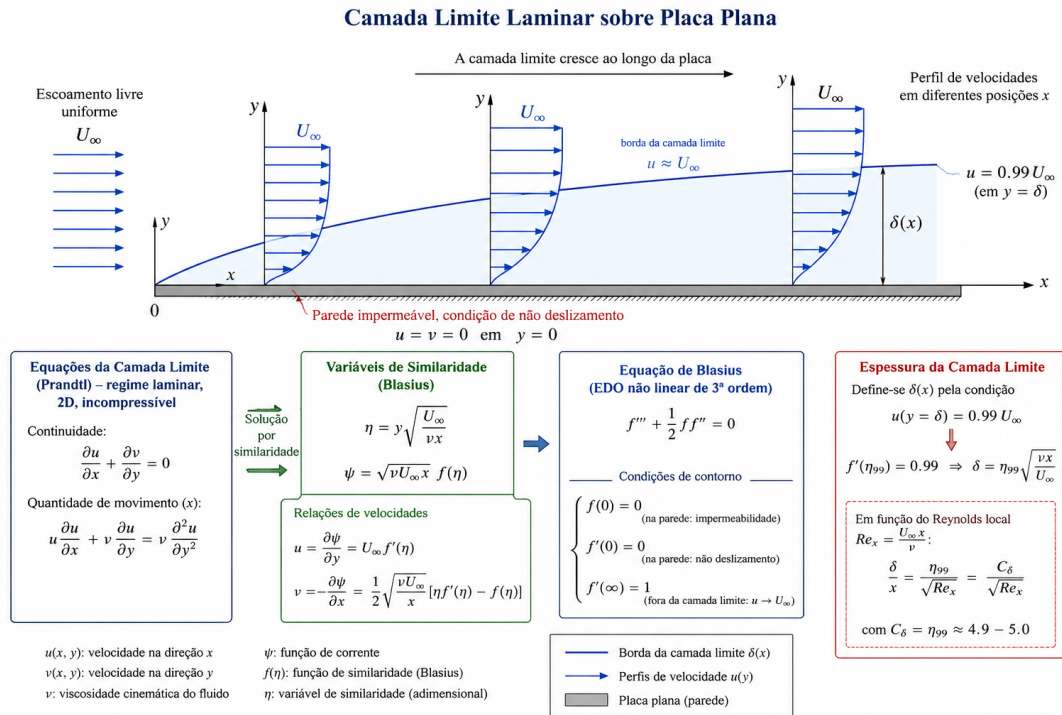


Figura 5: Esquemático representativo do comportamento do escoamento de um fluido Newtoniano próximo à parede e das variáveis e ideias que serão utilizadas nessa atividade

Uma estratégia clássica para resolver esse problema consiste em transformá-lo em um Problema de Valor Inicial (PVI) através do **Método do Tiro**. Nesse procedimento, o valor desconhecido $f''(0)$ é tratado como um parâmetro ajustável.

Para cada chute inicial desse parâmetro, integra-se a equação diferencial utilizando um método numérico adequado (neste trabalho, Runge–Kutta de quarta ordem), até que a condição

$$f'(\eta_{\max}) \approx 1$$

seja satisfeita dentro de uma tolerância especificada.

O objetivo desta atividade é implementar essa estratégia e utilizar a solução obtida para investigar propriedades importantes da camada limite laminar sobre placa plana.

Atividade para Casa #5 (APC)

Antes de iniciar a implementação computacional, organize toda a formulação matemática necessária para a solução do problema.

Você deverá:

- Reescrever a equação de Blasius

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$$

como um sistema de três EDOs de primeira ordem, definindo explicitamente as variáveis auxiliares $y_1(\eta)$, $y_2(\eta)$ e $y_3(\eta)$ adotadas;

- Escrever claramente as condições de contorno originais do problema em termos das variáveis auxiliares criadas no item anterior e identificar qual delas será utilizada como parâmetro de ajuste no Método do Tiro;
- Definir o parâmetro de tiro

$$s = f''(0)$$

e explicar qualitativamente como sua escolha afeta a condição de contorno distante da parede;

- Escrever o sistema de EDOs na forma

$$\frac{dy_1}{d\eta} = F_1(y_1, y_2, y_3),$$

$$\frac{dy_2}{d\eta} = F_2(y_1, y_2, y_3),$$

$$\frac{dy_3}{d\eta} = F_3(y_1, y_2, y_3);$$

- Escrever explicitamente todas as expressões dos coeficientes do método de Runge–Kutta de quarta ordem necessários para avançar simultaneamente as três variáveis do sistema;
- Apresentar as expressões para:

$$k_1^{(1)}, k_2^{(1)}, k_3^{(1)}, k_4^{(1)},$$

$$k_1^{(2)}, k_2^{(2)}, k_3^{(2)}, k_4^{(2)},$$

$$k_1^{(3)}, k_2^{(3)}, k_3^{(3)}, k_4^{(3)};$$

totalizando os 12 coeficientes necessários para a integração do sistema;

- Escrever as expressões finais de atualização de

$$y_1, y_2, y_3$$

após cada passo de integração;

- Definir uma função erro apropriada para o Método do Tiro baseada na condição de contorno distante da parede;
- Propor um método para atualizar sucessivos chutes do parâmetro s até satisfazer a condição de contorno desejada;

- Elaborar um fluxograma ou roteiro em tópicos descrevendo toda a sequência de cálculo do algoritmo.

Observação: Esta atividade deve ser desenvolvida de forma analítica (papel e lápis), podendo também ser digitada em L^AT_EX e entregue em formato PDF (preferencialmente), ou escaneada a partir de anotações feitas no papel, desde que o estudante possua uma caligrafia legível e uma organização clara na apresentação das ideias.

Programa para Casa #5 (PPC)

Escreva um programa capaz de resolver numericamente a equação de Blasius utilizando:

1. Método do Tiro;
2. Método de Runge–Kutta de quarta ordem para integração do sistema de EDOs.

O programa deverá:

- Solicitar ao usuário os parâmetros numéricos necessários para a simulação:
 - valor inicial do chute $s = f''(0)$;
 - passo de integração $\Delta\eta$;
 - valor máximo de η ;
 - tolerância de convergência;
 - número máximo de iterações do Método do Tiro.
- Resolver iterativamente o PVC até que a condição

$$|f'(\eta_{\max}) - 1|$$

seja menor que a tolerância especificada;

- Determinar numericamente o valor convergido de

$$f''(0);$$

- Gerar um arquivo contendo:

$$\eta, \quad f, \quad f', \quad f'';$$

para valores de η indo de 0 até um valor suficientemente grande em que $f'(\eta)$ não varie mais;

- Plotar os perfis de similaridade:
 - $f(\eta)$;
 - $f'(\eta)$;
 - $f''(\eta)$.

- Verificar numericamente que

$$f'(\eta) \rightarrow 1$$

para valores suficientemente grandes de η ;

- Utilizar o valor obtido de

$$f''(0)$$

para calcular o coeficiente local de atrito na parede,

$$C_f = \frac{2f''(0)}{\sqrt{Re_x}},$$

onde

$$Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu};$$

- Utilizar o perfil de velocidades obtido para determinar numericamente a posição adimensional

$$\eta_{99}$$

definida pela condição

$$f'(\eta_{99}) = 0.99.$$

Aqui, temos que a variável de similaridade está associada ao perfil de velocidades por

$$f'(\eta) = \frac{u}{U_\infty},$$

de modo que a condição acima corresponde ao ponto em que a velocidade local atinge 99% da velocidade do escoamento livre.

- Admitindo que a espessura da camada limite δ seja definida pela posição onde

$$\frac{u}{U_\infty} = 0.99,$$

de tal sorte que

$$\delta = \eta_{99} \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}},$$

podemos escrever

$$\frac{\delta}{x} = \frac{C_\delta}{\sqrt{Re_x}}.$$

Nesse sentido, determine numericamente o valor do coeficiente

$$C_\delta = \eta_{99},$$

a partir da solução obtida para a equação de Blasius e compare o valor encontrado com a correlação clássica da literatura

$$\frac{\delta}{x} = \frac{4.92}{\sqrt{Re_x}},$$

O programa deverá salvar os resultados em arquivos apropriados para posterior pós-processamento e apresentar na tela:

- o valor convergido de $f''(0)$;
- o número de iterações do Método do Tiro;
- o erro final obtido;
- o valor de $f'(\eta_{\max})$.

Ao final do relatório, compare o valor obtido para

$$f''(0)$$

com o valor clássico da literatura,

$$f''(0) \approx 0.332057,$$

e discuta as possíveis fontes de erro numérico associadas à discretização, ao passo de integração e ao valor adotado para $\eta_{\max}$.

Requisitos de implementação:

- O código deve ser implementado a partir dos conceitos desenvolvidos pelo aluno, não sendo permitido o uso de bibliotecas que realizem diretamente a integração numérica;
- É permitido o uso de estruturas básicas da linguagem, como vetores, matrizes, funções, laços e condicionais;
- O código deve estar devidamente comentado e organizado;
- Os resultados devem ser apresentados de forma clara, incluindo gráficos e análises.

Entrega:

- O código deverá ser enviado pelo ambiente Aprender3;
- O programa deverá ser disponibilizado em repositório próprio no GitHub, acompanhado de documentação adequada (README.md);
- A documentação deverá permitir que terceiros compreendam, executem e reproduzam os resultados obtidos.

Referências bibliográficas

1. S. C. Chapra, R. P. Canale. “Métodos Numéricos para Engenharia.”, McGrawHill, 5a edição (2008): 1-825.
2. R. G. Gontijo, “Notas de aula do curso de Cálculo Numérico Aplicado”, (2026).
3. Canal do YouTube Ciência e Brisa.